

1.3.3 Opbrengsten — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De fietsenmaker

Een fietsenmaker heeft constante kosten van €800 per maand (huur werkplaats, gereedschap). De variabele kosten per reparatie zijn €15. Hij rekent €35 per reparatie.

(a) Schrijf de formules voor TO en TK als functie van Q (het aantal reparaties).

Stap 1: Stel de formule voor TO op. $TO = P \times Q = 35Q$

Stap 2: Stel de formule voor TK op. $TK = TCK + GVK \times Q = 800 + 15Q$

(b) Bereken de winst bij $Q = 30$ en $Q = 60$ reparaties.

Stap 1: Bereken TO en TK bij $Q = 30$. $TO = 35 \times 30 = €1.050$ $TK = 800 + 15 \times 30 = 800 + 450 = €1.250$

Stap 2: Bereken de winst. $Winst = TO - TK = 1.050 - 1.250 = \text{-€200}$ (verlies)

Stap 3: Herhaal voor $Q = 60$. $TO = 35 \times 60 = €2.100$ $TK = 800 + 15 \times 60 = 800 + 900 = €1.700$ $Winst = 2.100 - 1.700 = \text{€400}$ (winst)

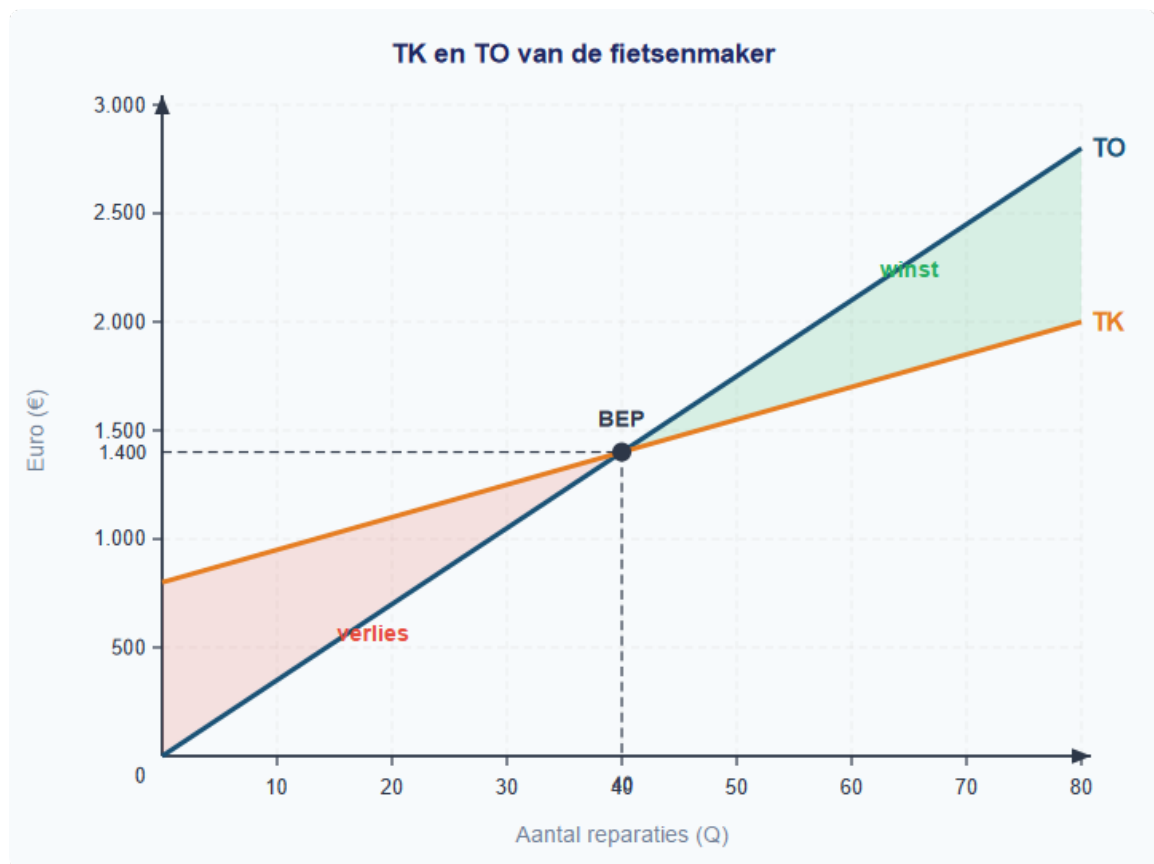
(c) Bereken het break-evenpunt.

Stap 1: Stel $TO = TK$. $35Q = 800 + 15Q$

Stap 2: Los op naar Q. $35Q - 15Q = 800$ $20Q = 800$ $Q = 800 / 20$ **$Q = 40$ reparaties**

Stap 3: Controleer. $TO = 35 \times 40 = €1.400$ $TK = 800 + 15 \times 40 = €1.400$ $TO = TK$ ✓

De fietsenmaker moet minimaal 40 reparaties per maand doen om uit de kosten te komen.



Uitgewerkt voorbeeld: TK en TO van de fietsenmaker

Samenvatting 1.3.3 - De **totale opbrengst** is het totale verkoopbedrag: $TO = P \times Q$. - De **gemiddelde opbrengst** is de opbrengst per stuk: $GO = TO / Q$. Bij een constante prijs geldt $GO = P$. - **Winst** = $TO - TK$. Is de winst negatief, dan is er *verlies*. - Het **break-evenpunt** is het productieniveau waarbij $TO = TK$ (winst = 0). Bereken: $Q = TCK / (P - GVK)$. - In de grafiek is het break-evenpunt het snijpunt van de TK-lijn en de TO-lijn. Links ervan is verlies, rechts winst. - In 1.3.4 oefen je met opgaven die kosten en opbrengsten combineren.

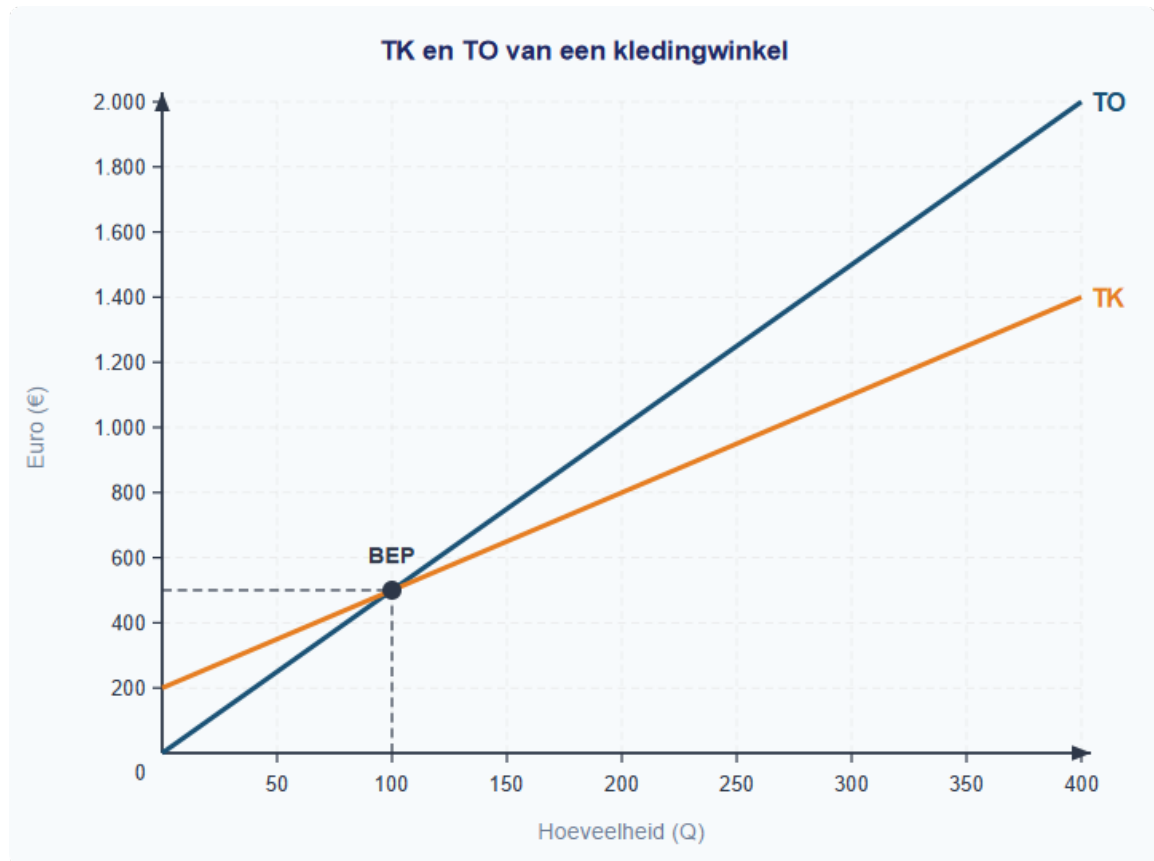
Vastgelopen op een opgave? Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek — zie figuur 6)

In figuur 6 zie je de TK-lijn en de TO-lijn van een kledingwinkel.



Figuur 6: TK en TO van een kledingwinkel

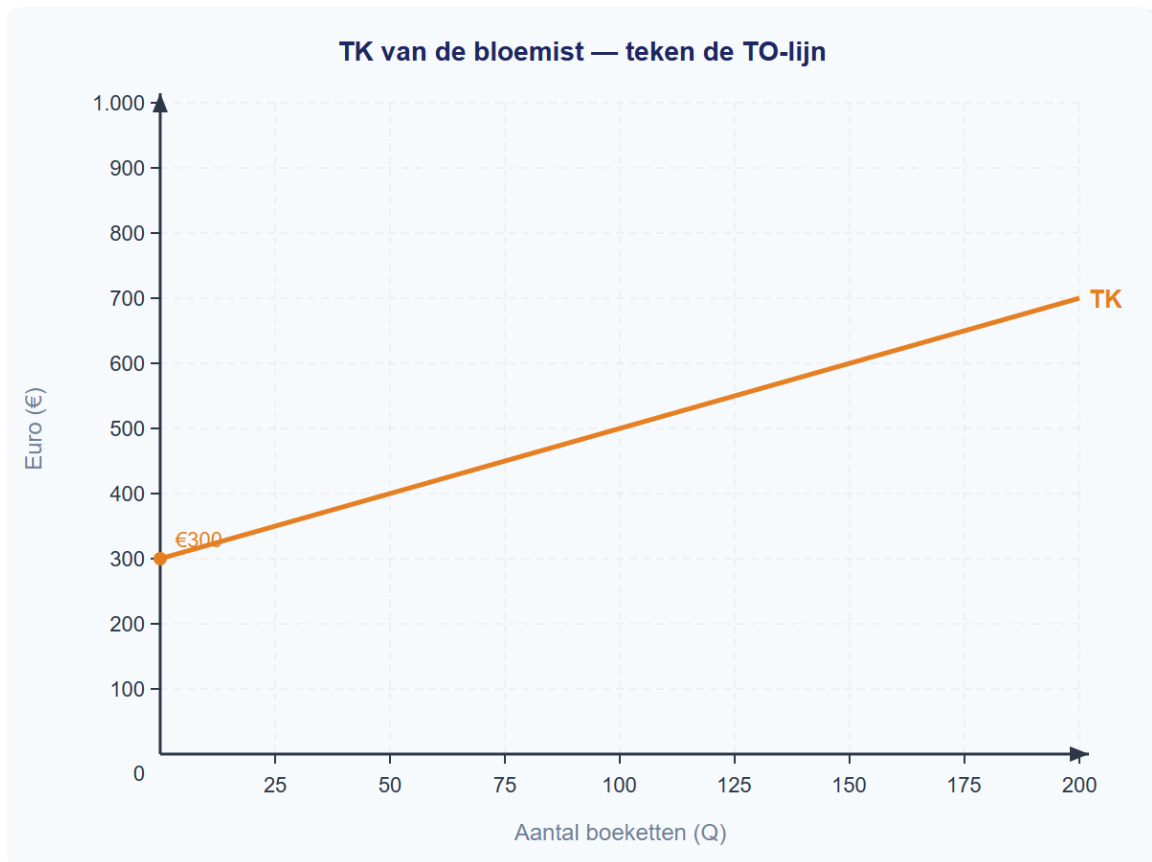
1. Lees uit de grafiek af: wat is de totale opbrengst bij $Q = 200$?
2. Lees uit de grafiek af: wat zijn de totale kosten bij $Q = 200$?
3. Maakt de kledingwinkel winst of verlies bij $Q = 200$? Bereken het verschil.
4. Bij welke hoeveelheid ligt ongeveer het break-evenpunt? Leg uit hoe je dit uit de grafiek afleest.

Opgave 2 (teken in de grafiek — zie figuur 7)

Een bloemist heeft constante kosten van €300 per week en variabele kosten van €2 per boeket. Ze verkoopt elk boeket voor €5.

1. Bereken TO en TK bij $Q = 50$ en $Q = 150$.

2. In figuur 7 is de TK-lijn al getekend. Teken de TO-lijn in dezelfde grafiek. Markeer het break-evenpunt.



Figuur 7: TK van de bloemist — teken de TO-lijn

1. Arceer in je grafiek het winstgebied bij $Q = 150$.

Opgave 3 (redeneer zonder grafiek)

Een ijssalon heeft constante kosten van €600 per maand en variabele kosten van €1,20 per ijsje. De verkoopprijs is €3 per ijsje.

1. Schrijf de formules voor TO en TK als functie van Q .
2. Bereken de winst bij $Q = 400$. Maakt de ijssalon winst of verlies?
3. Bereken het break-evenpunt. Geef je antwoord in hele ijsjes (rond naar boven af).
4. Leg uit waarom de ijssalon verlies maakt als hij minder dan het break-evenaantal verkoopt.

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Een drukkerij heeft constante kosten van €1.200 per maand. De variabele kosten per poster zijn €0,60. De verkoopprijs per poster is €1,80.

1. Stel de formules op voor TO en TK als functie van Q.
 2. Bereken de winst bij $Q = 800$ en $Q = 1500$.
 3. Bereken het break-evenpunt.
 4. De eigenaar overweegt de prijs te verhogen naar €2,10. Bereken het nieuwe break-evenpunt. Wat valt je op?
 5. Teken een grafiek met de TK-lijn en beide TO-lijnen (bij €1,80 en bij €2,10). Markeer beide break-evenpunten.
-

Opgave 5

Een foodtruck verkoopt hamburgers voor €6 per stuk. De constante kosten zijn €400 per dag (huur standplaats, generator). De variabele kosten per hamburger zijn €2,50.

1. Bereken GO bij $Q = 100$.
 2. Bereken de winst bij $Q = 100$ en bij $Q = 150$.
 3. Bereken het break-evenpunt. Hoeveel hamburgers moet de foodtruck minimaal verkopen om geen verlies te maken?
 4. De eigenaar wil minstens €250 winst per dag maken. Bereken hoeveel hamburgers hij dan moet verkopen.
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling 1.3.1: constante en variabele kosten)

Een cateringbedrijf heeft de volgende kosten per maand: - Huur keuken: €900 - Ingredienten per maaltijd: €4,50 - Verpakking per maaltijd: €0,50 - Afschrijving apparatuur: €300

1. Welke kosten zijn constant en welke zijn variabel?
 2. Bereken TCK, GVK en TK bij $Q = 200$ maaltijden.
-

Opgave 7 (herhaling 1.3.2: GTK berekenen)

Een T-shirtbedrijf heeft $TK = 400 + 2,50Q$.

1. Bereken GTK bij $Q = 100$ en $Q = 400$.
 2. Leg uit waarom GTK daalt als Q toeneemt.
-

Opgave 8 (herhaling 1.2.2: vraagfactoren)

De prijs van koffiecups voor een koffieapparaat daalt van €0,40 naar €0,25.

1. Verwacht je dat de vraag naar koffieapparaten stijgt of daalt? Leg uit welke vraagfactor hier speelt.
 2. Is dit een beweging langs of een verschuiving van de vraaglijn van koffieapparaten?
-

Doel oefening

Opgave 9

De bakker uit de theorie verkoopt brood voor €1,50 per stuk. Zijn constante kosten zijn €500 en zijn variabele kosten zijn €0,80 per brood ($TK = 500 + 0,80Q$).

1. Schrijf de formule voor TO als functie van Q .
 2. Bereken TO en winst ($TO - TK$) bij $Q = 500$ en $Q = 1000$.
 3. Bereken GO ($= TO/Q$) bij $Q = 500$. Wat valt je op?
 4. Bij welk productieniveau draait de bakker precies break-even (winst = 0)? Laat dit zien met een berekening.
 5. Teken een grafiek met TK en TO. Markeer het break-evenpunt. Arceer het winstgebied bij $Q = 1000$.
-

Denkertje (bonusopgave)

Opgave 10

De bakker overweegt om de prijs van zijn brood te verlagen van €1,50 naar €1,20. Hij verwacht dat hij daardoor 30% meer broden verkoopt.

1. Stel dat de bakker nu 1000 broden per week verkoopt. Bereken de winst bij de huidige prijs (€1,50).
2. Bereken de verwachte afzet en de winst bij de nieuwe prijs (€1,20).

3. Is de prijsverlaging een goed idee? Beargumenteer je antwoord. Bedenk daarbij: welke informatie mist de bakker nog om een definitieve beslissing te nemen?